

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Materia:

Minería de datos

Profesor:

Miguel Gonzalez Marquez

Actividad:

Extendiendo el Modelo Multidimensional

Estudiante:

Carlos Miguel Ibarra e014132

Ensenada, B.C , a 22 de septiembre de 2026

Espacio Vectorial de Imágenes

De acuerdo con IBM (2026), Una imagen puede representarse para un modelo de Machine learning como un arreglo multidimensional o “tensor”. Para generar estos tensores se representan los píxeles de la imagen en su representación o valor que tienen para cada canal RGB, o sea, representado en tres matrices con valores que van del 0 al 255, Haciendo que, por ejemplo, una imagen de 256 x 256 píxeles se represente como: $X \in \mathbb{R}^{(256 \times 256 \times 3)}$.

Las tres dimensiones del tensor corresponden al alto, ancho y los canales de color que representan a la imagen. Cada elemento contiene la intensidad de un color en un determinado píxel, que pueden ser normalizado para estar en un rango del 0 al 1.

Aunque el tensor tiene tres ejes, si queremos representar la imagen como un solo vector dentro de una matriz de datos X, podemos "aplanarlo" (flattening). En ese caso:

$$p = 256 \times 256 \times 3 = 196,608 \text{ características}$$

Por lo tanto, una sola imagen representa un punto dentro de un espacio vectorial de 196,608 dimensiones. Una red neuronal normalmente conserva inicialmente la estructura del tensor en lugar de aplanarla, ya que la posición de los píxeles contiene información importante.

Espacio Vectorial del Texto

Normalmente estamos acostumbrados a trabajar con datos numéricos para poder realizar procesamiento de datos, pero ¿cómo podemos aplicar estos principios a tareas como el procesamiento del lenguaje natural? Debido a que no es posible realizar operaciones sobre palabras como “Feliz” o “Triste”, eso no es información valiosa para un modelo de primeras.

Existen diferentes técnicas para poder realizar representaciones de texto para procesamiento, pero una de ellas es la incrustación de palabras (“word embedding”). De acuerdo con Codefinity (s.f.), podemos representar a las palabras como vectores densos como:

feliz = [0.21, -0.54, 0.82, ..., 0.13]

Estos vectores son aprendidos a partir de grandes cantidades de texto. Palabras utilizadas en contextos similares tienden a localizarse cerca dentro del espacio vectorial. Modelos modernos también pueden generar embeddings de oraciones o documentos completos, permitiendo comparar textos mediante medidas como distancia euclidiana o similitud coseno.

Maldición de la Dimensionalidad

De acuerdo con Awan (2024), la “Maldición de la Dimensionalidad” ocurre cuando el número de variables p aumenta demasiado. Al agregar dimensiones, el espacio crece extremadamente rápido y los datos se vuelven cada vez más dispersos.

Geométricamente, cuando p llega a miles o millones de dimensiones, las distancias entre los puntos de la matriz X comienzan a parecerse entre sí. Es decir, la diferencia relativa entre un vecino “cercano” y uno “lejano” disminuye. Esto provoca que algoritmos basados en distancias,

como K-Nearest Neighbors (KNN) o algunos métodos de clustering, tengan mayores dificultades para determinar cuáles observaciones son realmente similares.

Además, mientras aumenta el número de dimensiones, se necesitan muchas más observaciones para cubrir adecuadamente el espacio. Por esta razón, en aplicaciones reales se utilizan técnicas de selección de características, reducción de dimensionalidad y aprendizaje de representaciones, con el objetivo de conservar la información relevante usando un espacio de menor dimensión.

Referencias

¿Qué es la incrustación de vectores? | IBM. (2026, August 16).

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/vector-embedding>

Codefinity: Courses with certificates | Online Learning Platform. (n.d.). Codefinity.

<https://codefinity.com/es/courses/v2/c68c1f2e-2c90-4d5d-8db9-1e97ca89d15e/b31ae769-ca29-4180-8a3d-375b8a0433ca/d577f860-26f4-4417-b096-4f79a6529f25>

Awan, A. A. (2024, May 3). La maldición de la dimensionalidad en el aprendizaje automático: Retos, repercusiones y soluciones.

<https://www.datacamp.com/es/blog/curse-of-dimensionality-machine-learning>

Declaración de uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de este trabajo se utilizó la herramienta de ChatGPT únicamente como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, claridad y organización de las ideas. El contenido, análisis y conclusiones fueron revisados y desarrollados por el autor.